

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

на тему «Проектування та дослідження пристроїв для множення
чисел»

з дисципліни “Комп’ютерна логіка. Частина 2”

Виконав:

Давидчук А. М.

Факультет ФІОТ

Група ІО-41

Номер варіанту № 4106

Перевірив

Верба О.А.

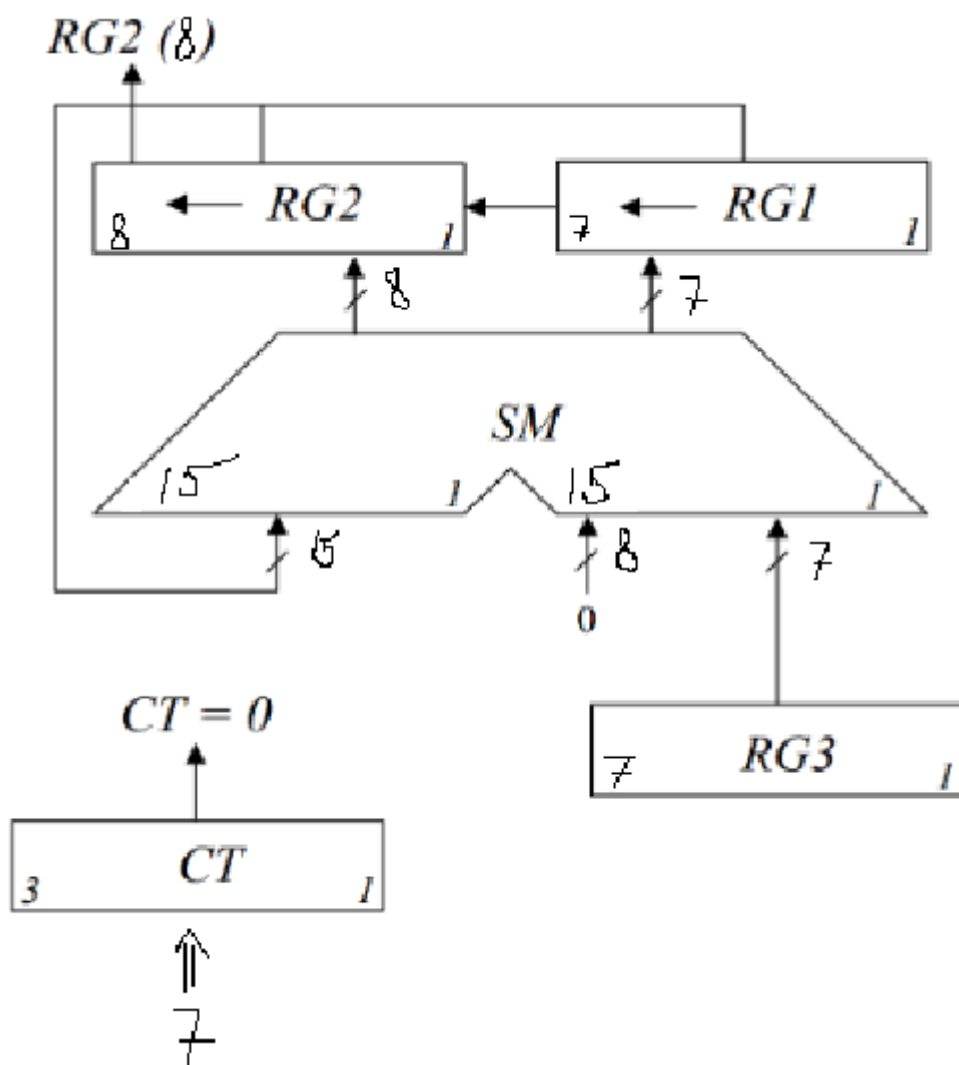
Тема: «Проектування та дослідження пристроїв для множення чисел».

Мета: вивчити методи реалізації операції множення чисел в прямих кодах, одержати уміння в дослідженні операційних пристроїв.

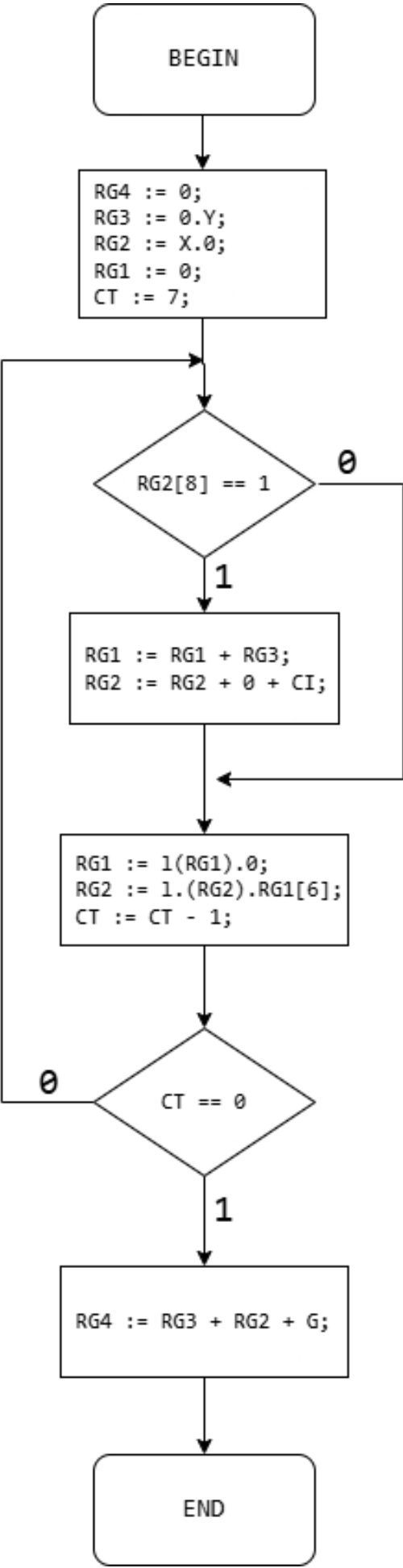
Виконання роботи

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $a_7 = 0$, $a_6 = 0$, $a_5 = 0$, $a_4 = 1$, $a_3 = 0$, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$. Тому у мене 3-й спосіб множення, число $X = 100\ 1001$, $Y = 010\ 0111$, $G = 110\ 1011$. Тобто $F = XY + G$.

Операційна схема множення:



Функціональний мікроалгоритм множення:



Таблиця станів регістрів

№	RG ₂ 8 1	RG ₁ 7 1	RG ₃ 7 1	CT	Мікрооперації
-	10010010	00000000	01001111	111	RG3 := 0.Y, RG2 := X.0, RG1 := 0; CT := 7; CT = CT - 1;
1	+ 10010010 <u>00000000</u> 10010010 Після зсуву: 00100100	+ 00000000 <u>01001111</u> 01001111 Після зсуву: 10011100		110	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
2	Після зсуву: 01001001	Після зсуву: 00111000		101	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
3	Після зсуву: 10010010	Після зсуву: 01110000		100	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
4	+ 10010010 <u>00000000</u> 10010010 Після зсуву: 00100101	+ 01110000 <u>01001111</u> 10111111 Після зсуву: 01111100		011	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
5	Після зсуву: 01001010	Після зсуву: 11111000		010	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
6	Після зсуву: 10010101	Після зсуву: 11110000		001	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;
7	+ 10010101 <u>00000001</u> 10010110 Після зсуву: 00101100	+ 11110000 <u>01001111</u> 00111111 Після зсуву: 01111100		000	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[7]; CT := CT - 1;

Тобто $XY = 001\ 0110\ 0011\ 1110$, але ми не враховуємо останній біт, тобто $XY = 00\ 1011\ 0001\ 1111$. Значить $XY + G$ буде:

```

+ 001011100011111
  00000001101011
  00101110001010
  
```

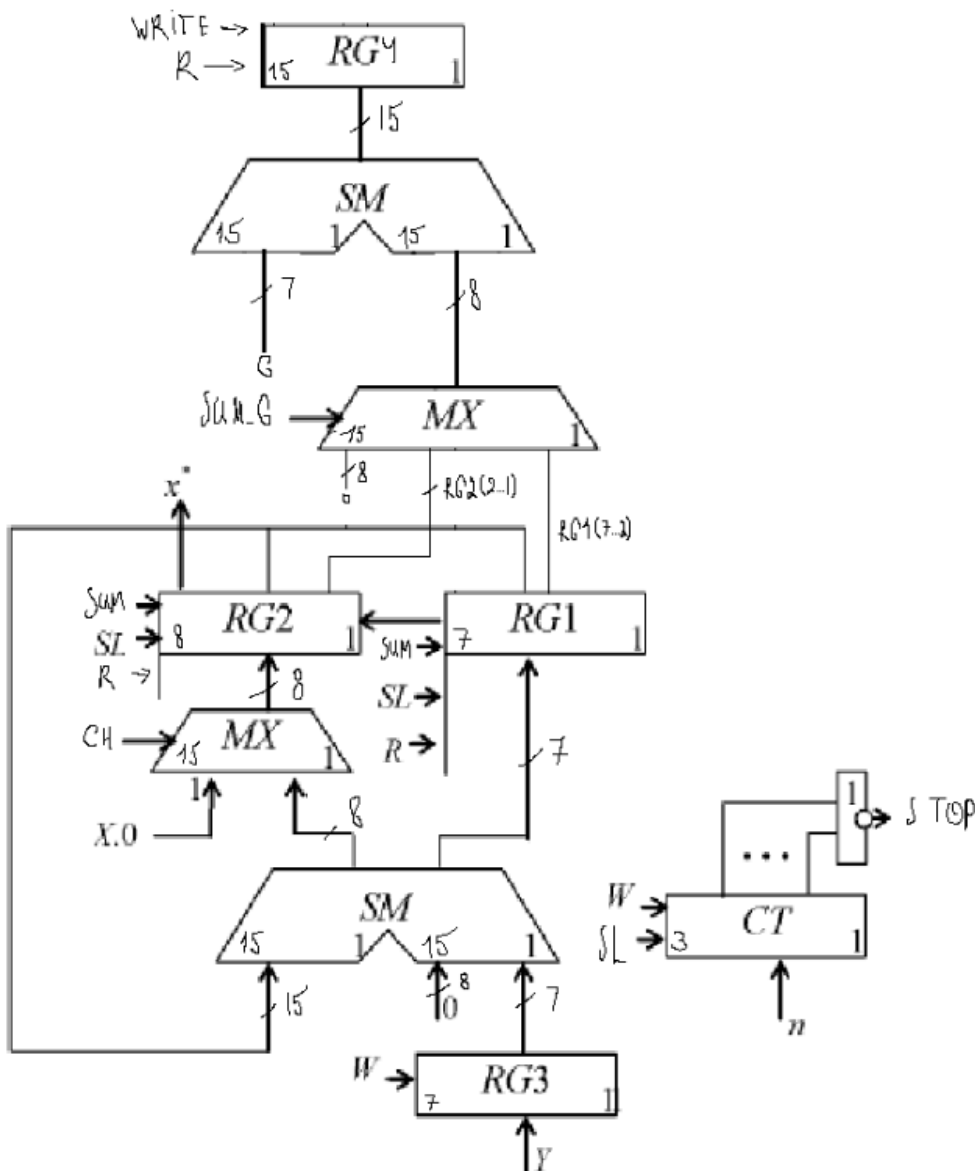
що в десятковій системі числення буде 2954

Перевірка: переведу числа Y , X та G в десяткову систему числення. Звідси:

$X = 0100\ 1001$; $Y = 0010\ 0111$; $G = 0110\ 1011$
 $X = 73$; $Y = 39$; $G = 107$

$X \cdot Y + G = 73 \cdot 39 + 107 = 2954$; Тобто $2954 = 2954$, що показує, що розрахунки правильні.

Функціональна схема:



Функціонально-структурний мікроалгоритм:

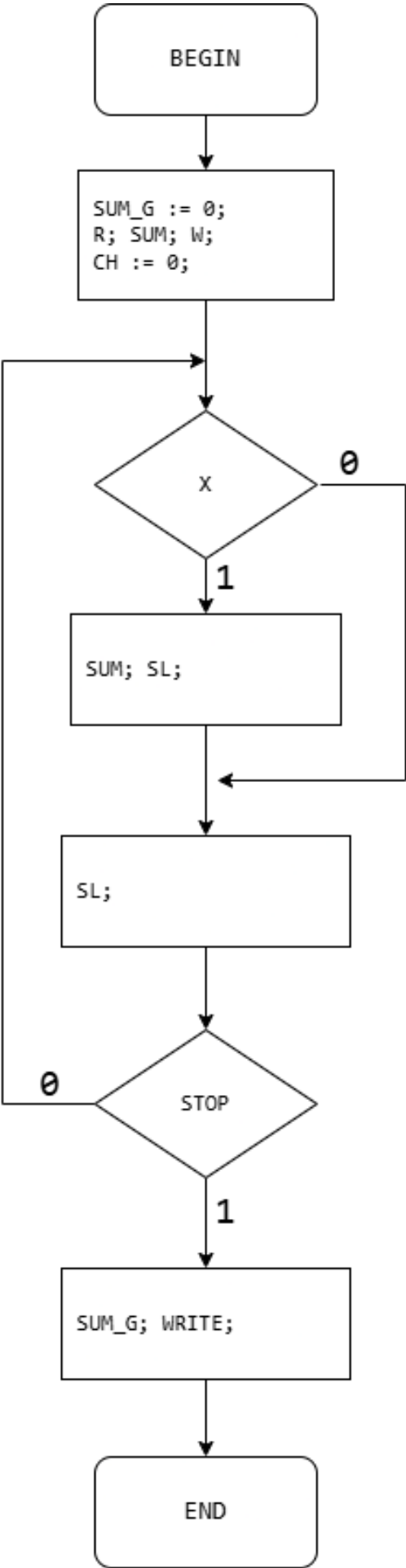
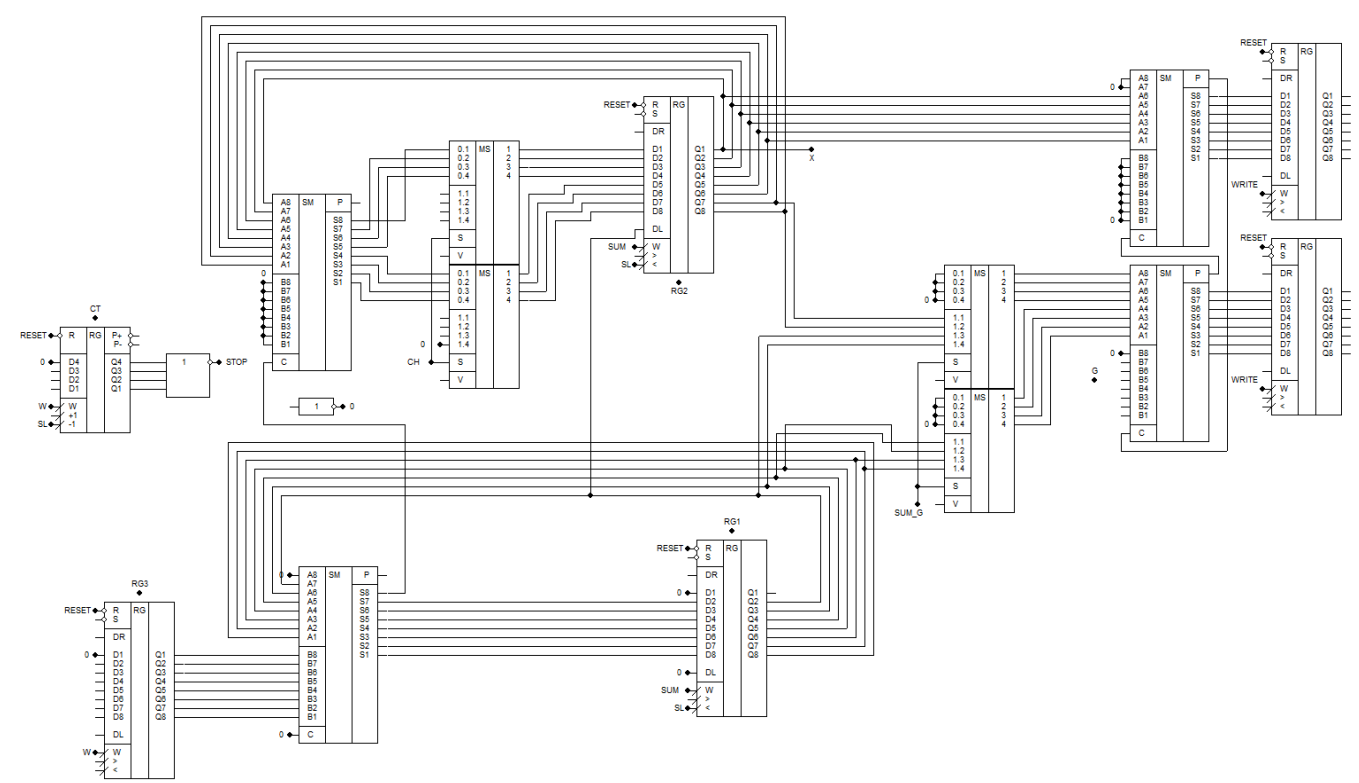
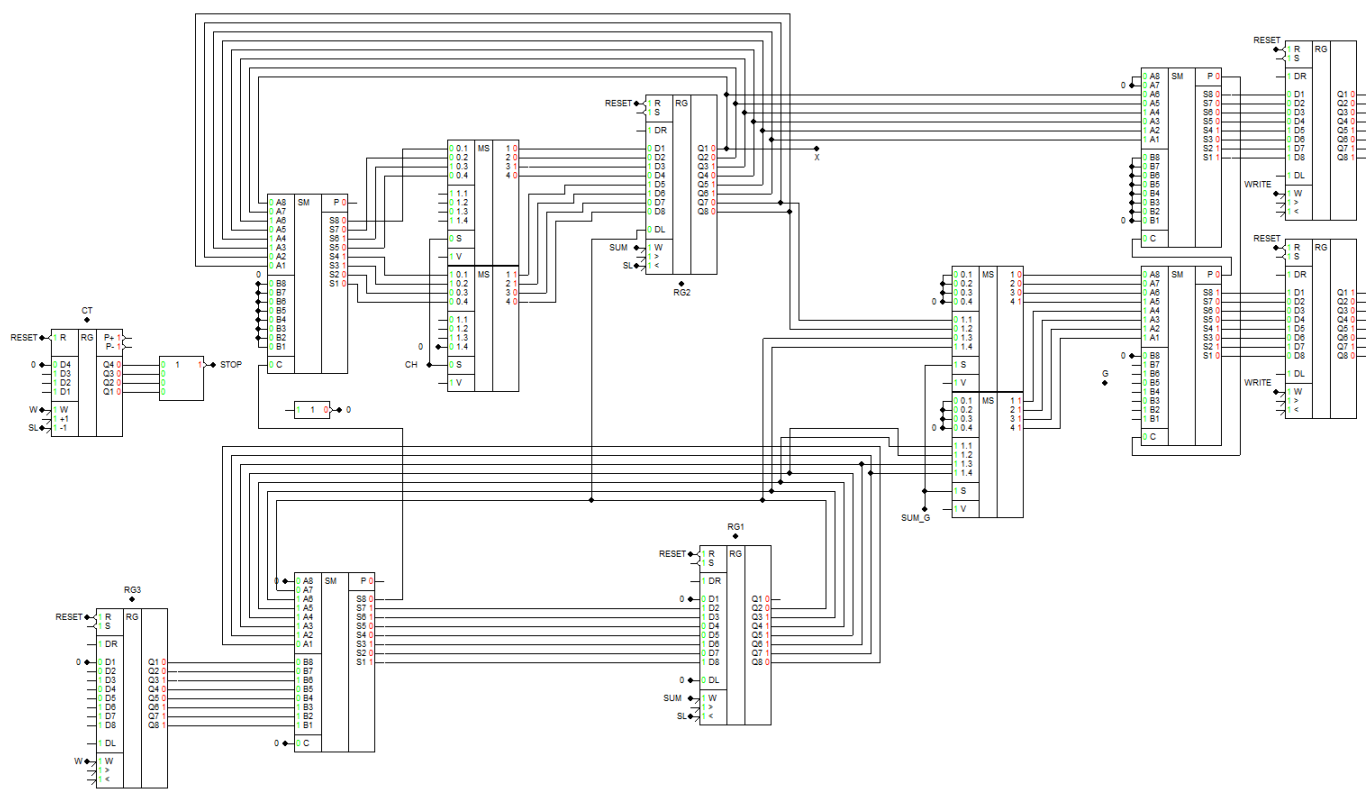


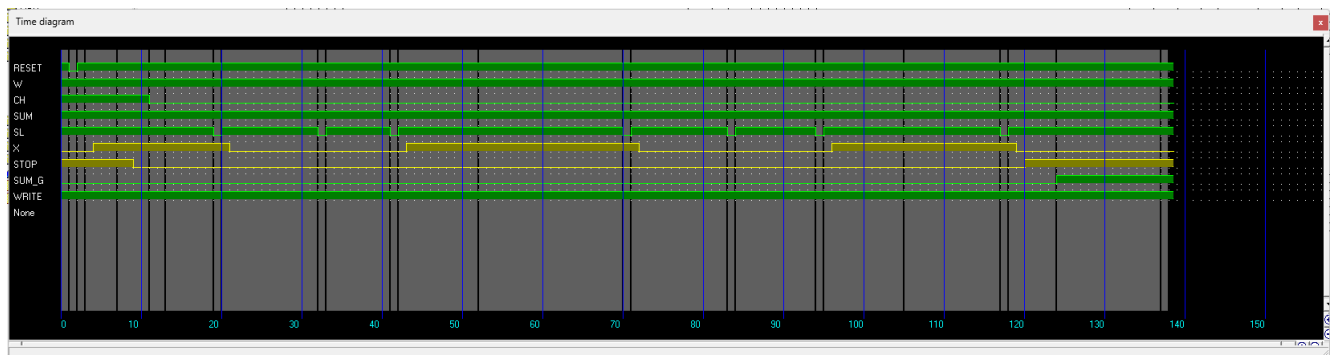
Схема AFDK:



Підставимо значення X, Y та G:



Часова діаграма:



На виводі отримуємо:

$XY + G = 0000\ 1011\ 1000\ 1010$, або $00\ 1011\ 1000\ 1010$, що дорівнює $00\ 1011\ 1000\ 1010$ за ручними розрахунками. Тобто результати збігаються

Висновок:

Я виконав лабораторну роботу №2 на тему «Проектування та дослідження пристроїв для множення чисел». Для варіанту №4106 ($X = 1001001$, $Y = 0100111$, $G = 1101011$) я провів множення, отримавши $XY + G = 00101110001010$ (2954 у десятковій системі), і перевінив результат: $73 \cdot 39 + 107 = 2954$. Розрахунки збіглися з моделюванням на схемі AFDK. Робота допомогла мені освоїти методи множення чисел у прямих кодах та набути навичок дослідження операційних пристроїв.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте головні основи методи множення чисел.

Головні основи методи множення чисел у двійковій системі базуються на послідовному додаванні часткових добутків. Множник Y аналізується побітно: якщо біт дорівнює 1, X додаємо до накопиченого результату, зсуваючи вліво залежно від позиції біта.

2. Як розвинути розрядність будь-якого операційного пристрою?

Розрядність операційного пристрою можна розвинути, збільшивши кількість регістрів і розрядів у схемі, а також відповідно розширивши арифметичний блок (ALU) для обробки більшої кількості бітів.

3. Що таке мікрооперація і мікроалгоритм операції?

Мікрооперація – це елементарна дія, наприклад, зсув або додавання, що виконується за один такт. Мікроалгоритм – це послідовність мікрооперацій, яка реалізує певну операцію, наприклад, множення.

4. Охарактеризуйте основні етапи проектування пристрою множення.

Етапи проектування:

- 1) визначення алгоритму множення;
- 2) розробка операційного пристрою;
- 3) розробка функціонального мікроалгоритму;
- 4) створення таблиці регістрів станів для певних значень операндів (зادля подальшої перевірки достовірності схеми);
- 5) створення функціонального пристрою;
- 6) розробка структурного мікроалгоритму;
- 7) побудова схеми.

5. Як перейти від функціонального (змістового) мікроалгоритму до структурного мікроалгоритму?

Функціональний мікроалгоритм (опис операцій) переводиться в структурний шляхом деталізації: визначаються конкретні регістри, логічні елементи та сигнали управління, які реалізують кожну мікрооперацію.

6. Як визнати необхідну тривалість керуючих сигналів?

Тривалість керуючих сигналів визначається за часовою діаграмою: потрібно врахувати час виконання кожної мікрооперації та синхронізувати сигнали з тактами роботи схеми.

7. Як визнати тривалість циклу множення?

Тривалість циклу множення залежить від кількості бітів множника Y . Для n бітів цикл складається з n тактів, де кожен такт — це перевірка біта Y , додавання та зсув.

8. Порівняйте за часом виконання операції різні способи множення.

1 та 3 способи: $T = n(t_{\pi} + t_z)$

2 та 4 способи: $T = nt_{\pi}$

де t_{π} , t_z – час підсумовування та зсуву відповідно.

9. Які додаткові обчислювальні функції мають різні методи множення.

1. Перший спосіб: використовує часткові доданки та зсув вліво.
2. Другий спосіб: використовує повний регістр RG2(n) і зсув вліво, але з оптимізацією.
3. Третій спосіб: додатково вимагатиме буфера або мультиплексора для роботи з RG2(n+1) і розширеним RG1 (2n+1 бітів) та запису числа G.
4. Четвертий спосіб: використовує паралельне обчислення через SM 2n, без послідовних зсувів.

10. Як перейти від операційної схеми до функціональної?

Операційна схема (апаратна) переводиться у функціональну шляхом опису її роботи у вигляді мікроалгоритму: визначаються послідовність операцій, стани регістрів і сигнали управління.